IBIS2026

第29回 情報論的学習理論ワークショップ
プログラム概要・講演要旨集

会期: 2026年10月26日(月) ～ 10月29日(木)
会場: ソニックシティ（埼玉県さいたま市）

自動収集・生成日時: 2026年10月23日 14:45
対象Webサイト: https://ibisml.org/ibis2026/
総収録件数: 32 件

■ プログラム概要

● IBIS2026 プログラム全体概要

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/program/

English
プログラムには多少の変更の可能性があります。
10月26日 (月) チュートリアル
10:30
受付開始
11:00 –
12:30
チュートリアル1
: 栗田 修平 （国立情報学研究所・東京科学大学）
12:30 –
13:30
昼食, 各自にて
13:30 –
15:00
チュートリアル2
: 瀧川 一学 (東京大学・北海道大学・理研AIP)
15:00 –
15:30
休憩
15:30 –
17:00
チュートリアル3
: 小山田 昌史 (NEC)
17:00 –
17:30
休憩
17:30 –
19:00
チュートリアル4
: 土屋 平 (東京大学・理研AIP)
10月27日 (火) ワークショップ1日目
9:20
受付開始
9:50 –
10:00
オープニング
10:00 –
12:00
企画セッション1: 物理学と機械学習理論
講演: 唐木田 亮 (産業技術総合研究所), 田中 章詞 (理研AIP・理研iThems), 高橋 昂 (東京大学), 今泉 允聡 (東京大学・京都大学・理研AIP)
オーガナイザー: 今泉 允聡 (東京大学・京都大学・理研AIP)
12:00 –
14:00
昼食, 各自にて
14:00 –
15:00
招待講演1
: Christopher Rackauckas (Massachusetts Institute of Technology)

15:00 –
16:00
休憩
16:00 –
19:00
ポスターセッション1
コアタイム前半 (発表番号奇数): 16:00-17:30
コアタイム後半 (発表番号偶数): 17:30-19:00
10月28日 (水) ワークショップ2日目 (インターナショナルデー)
9:15
受付開始
9:30 –
11:30
企画セッション2: Neuro-symbolic AI
講演: ポア インジュン (東京科学大学), 新藤 光 (SB Intuitions株式会社), 森山 総太 (総合研究大学院大学・国立情報学研究所)
オーガナイザー: 杉山 麿人 (国立情報学研究所)
11:30 –
12:30
招待講演2
: Niclas Boehmer (Hasso Plattner Institute)
12:30 –
14:30
昼食, 各自にて
社会人博士合同説明会 @大ホール
14:30 –
17:30
ポスターセッション2
コアタイム前半 (発表番号奇数): 14:30-16:00
コアタイム後半 (発表番号偶数): 16:00-17:30
18:30 –
20:30
懇親会
10月29日 (木) ワークショップ3日目
9:15
受付開始
9:30 –
11:30
企画セッション3: 最適化の理論と実践の最前線
講演: 柳下 翔太郎 (京都大学), 竹澤 祐貴 (トヨタ自動車株式会社), 高瀬 翔 (CyberAgent)
オーガナイザー: 包 含 (統計数理研究所・東北大学・理研AIP)
11:30 –
13:00
昼食, 各自にて
13:00 –
15:00
企画セッション4: AI for Science
講演: 鈴木 雄太 (トヨタ自動車株式会社), 牛久 祥孝 (株式会社NexaScience), 梶野 洸 (Axcelead Drug Discovery Partners株式会社)
オーガナイザー: 梶野 洸 (Axcelead Drug Discovery Partners株式会社)
15:00 –
16:00

招待講演3
: 宮尾 祐介 (東京大学・国立情報学研究所)
16:15 –
17:45
パネルディスカッション: AI時代の機械学習研究はどうなるか？
スピーカー: 宮尾 祐介 (東京大学・国立情報学研究所), 鈴木 大慈 (東京大学・理研), 田 悠一 (国立情報学研究所), 竹内 一郎 (名古屋大学・理研AIP), 山口 光太 (CyberAgent)
モデレーター: 今泉 允聡 (東京大学・京都大学・理研AIP)
18:15 –
18:30
クロージング
日本語
Please note that the program is subject to slight modifications.
Monday, October 26 – Tutorial
10:30 a.m.
Registration Opens
11:00 –
12:30 a.m.
Tutorial 1
: Shuhei Kurita (NII / Institute of Science Tokyo)
0:30 –
1:30 p.m.
Lunch on your own
1:30 –
3:00 p.m.
Tutorial 2
: Ichigaku Takigawa (The University of Tokyo / Hokkaido University / RIKEN AIP)
3:00 –
3:30 p.m.
Break
3:30 –
5:00 p.m.
Tutorial 3
: Masafumi Oyamada (NEC)
5:00 –
5:30 p.m.
Break
5:30 –
7:00 p.m.
Tutorial 4
: Taira Tsuchiya (The University of Tokyo / RIKEN AIP)
Tuesday, October 27 – Workshop Day 1
9:20 a.m.
Registration Opens
9:50 –
10:00 a.m.
Opening Remarks
10:00 –
0:00 p.m.
Organized Session 1: Physics and Machine Learning Theory
Speaker: Ryo Karakida (AIST), Akinori Tanaka (RIKEN AIP / RIKEN iThems), Takashi Takahashi (The University of Tokyo),

Masaaki Imaizumi (The University of Tokyo / Kyoto University / RIKEN AIP)
Organizer: Masaaki Imaizumi (The University of Tokyo / Kyoto University / RIKEN AIP)
0:00 –
2:00 p.m.
Lunch on your own
2:00 –
3:00 p.m.
Invited Talk 1
: Christopher Rackauckas (Massachusetts Institute of Technology)
3:00 –
4:00 p.m.
Break
4:00 –
7:00 p.m.
Poster Session 1
First half (Odd ID): 4:00-5:30 p.m.
Second half (Even ID): 5:30-7:00 p.m.
Wednesday, October 28 – Workshop Day 2 (International Day)
9:15 a.m.
Registration Opens
9:30 –
11:30 a.m.
Organized Session 2: Neuro-symbolic AI
Speaker: Yin Jun Phua (Institute of Science Tokyo), Hikaru Shindo (SB Intuitions), Sota Moriyama (The Graduate University for Advanced Studies / National Institute of Informatics)
Organizer: Mahito Sugiyama (National Institute of Informatics)
11:30 –
0:30 p.m.
Invited Talk 2
: Niclas Boehmer (Hasso Plattner Institute)
0:30 –
2:30 p.m.
Lunch on your own
Information Session: Ph.D. Program for Working Professionals
@Main Hall
2:30 –
5:30 p.m.
Poster Session 2
First half (Odd ID): 2:30-4:00 p.m.
Second half (Even ID): 4:00-5:30 p.m.
6:30 –
8:30 p.m.
Reception
Thursday, October 29 – Workshop Day 3
9:15 a.m.
Registration Opens
9:30 –
11:30 a.m.
Organized Session 3: Frontiers of Optimization Theory and Practice
Speaker: Shotaro Yagishita (Kyoto University), Yuki Takezawa (Toyota), Sho Takase (CyberAgent)
Organizer: Han Bao (The Institute of Statistical Mathematics / Tohoku University / RIKEN AIP)
11:30 –

1:00 p.m.
Lunch on your own
1:00 –
3:00 p.m.
Organized Session 4: AI for Science
Speaker: Yuta Suzuki (Toyota), Yoshitaka Ushiku (NexaScience), Hiroshi Kajino (Axcelead Drug Discovery Partners)
Organizer: Hiroshi Kajino (Axcelead Drug Discovery Partners)
3:00 –
4:00 p.m.
Invited Talk 3
: Yusuke Miyao (The University of Tokyo / National Institute of Informatics)
4:15 –
5:45 p.m.
Panel: The Future of Machine Learning Research in the Age of AI
Speaker: Yusuke Miyao (The University of Tokyo / National Institute of Informatics), Taiji Suzuki (The University of Tokyo / RIKEN AIP), Yuichi Yoshida (National Institute of Informatics), Ichiro Takeuchi (Nagoya University / RIKEN AIP), Kota Yamaguchi (CyberAgent)
Moderator: Masaaki Imaizumi (The University of Tokyo / Kyoto University / RIKEN AIP)
6:15 –
6:30
Closing Remarks

■ チュートリアル

● チュートリアル1 [10月26日 (月) 11:00 – 12:30]Tutorial 1 [Monday, October 26, 11:00 a.m. – 0:30 p.m.]

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/tutorial/

オーガナイザー: 福地 一斗（筑波大学，理研AIP）, 幡谷 龍一郎（SB Intuitions，京都大学）
Organizer: Kazuto Fukuchi (University of Tsukuba / RIKEN AIP), Ryuichiro Hataya (SB Intuitions / Kyoto University)

● Physical AI: 物理世界で知覚し推論し動作する手法の類型と展望

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/tutorial/

物理世界を知覚し、理解・推論を行い、行動・動作を生成する基盤モデル手法は、Physical AI技術の中核としてロボティクスにとどまらず自動運転、自動実験など幅広い分野で研究対象とされ、学術・社会の両面から期待されていると言える。しかし、知覚から行動・動作までを包括する手法についても、SayCanやCode as policyのようにテキスト・コード推論と実世界の知覚・理解や動作を分離した手法、大量の学習データが必要だが知覚から動作までをend-to-endで実現する視覚言語動作モデル手法、世界予測を学習に使うWorld Model系の手法や、予測した将来状態を動作生成に利用するWorld Action Model手法など、多岐にわたっている。最近ではOpenAI GPT-6
Astraが高い3D認知能力をもち、一部のロボット動作実行までこなすことも話題となった。講演では、Physical AI関連技術がどのように依存し補完しあいまたは不足しているのか、その特徴に応じて解説および類型化し、特にロボティクス分野に絞ったうえでこれからのAI研究とロボティクス研究の橋渡しを展望する。

● チュートリアル2 [10月26日 (月) 13:30 – 15:00]Tutorial 2 [Monday, October 26, 1:30 – 3:00 p.m.]

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/tutorial/

（詳細情報・要旨の記載なし）

● AI for Scienceにおける機械学習の実践：Small Data、OOD、不確実性、実験計画

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/tutorial/

近年、機械学習を科学研究に活用するAI for Scienceが急速に発展している。一方、実際の科学データは標本数が少なく、測定ノイズを避けにくいうえ、実験日、装置、試料ロットなどに由来するバッチ効果や、測定条件・収集過程の偏りを含むことが多い。生物学や医学では、倫理的・技術的な制約から必要な介入実験や対照実験を自由に行えず、観察データに依存せざるを得ない場合もある。また、未知の対象や条件への予測、さらには観測範囲外への外挿を求められることも少なくない。このため、標準的なクロスバリデーションで高い予測性能を得るだけでは、科学的発見や実験の意思決定には十分でない。本チュートリアルでは、講演者が実際に関わった具体例を通じて、goal misspecification、spurious correlation、overfitting、underspecificationとRashomon effect、in-distributionとout-of-distribution、不確実性定量化、実験計画、モデル解釈と因果的解釈の違い、人間がどう関与・介入すべきか、などについて、機械学習の観点から整理する。

● チュートリアル3 [10月26日 (月) 15:30 – 17:00]Tutorial 3 [Monday, October 26, 3:30 – 5:00 p.m.]

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/tutorial/

（詳細情報・要旨の記載なし）

● 現代AI入門: 大規模言語モデルから思考するシステムへ — Test-Time Scaling、Loop、Harness、RSI

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/tutorial/

コーディングエージェントをはじめとするAIの能力は飛躍的に向上し、連日、様々な分野で目覚ましい成果をあげている。GPT（2018）から８年、ChatGPT（2022）から４年、o1（2024）から２年、Claude Code（2025）から１年。AIの進展は減速するどころか加速する一方のようにも感じられる。この急速な能力の向上は何によるものだろうか？

実際には、この性能向上は単一の技術の進展が成し得たものではなく、プロセッサが２次元から３次元に集積を移したように、幾つもの壁に突き当たりながらパラダイムを模索し続けた産物である。その結果、現代のAIはもはや単体の言語モデルではなく、モデルを部品の一つとする「思考するシステム」の様相を呈している。

本チュートリアルでは、ChatGPTで華々しく広まった言語モデル型のAIが、様々な技術革新を経て「思考するシステム」となり、数学の未解決問題を解くに至るまでの歴史・物語を概観する。なかでも、比較的新しく、かつ現代AIの理解において重要な技術トピック４つ（Test-Time Scaling、Loop、Harness、RSI）について、講演者の研究グループの仕事も交えながら、現象と方式、理論と解釈、実用の３観点から解説を試みる。

● チュートリアル4 [10月26日 (月) 17:30 – 19:00]Tutorial 4 [Monday, October 26, 5:30 – 7:00 p.m.]

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/tutorial/

（詳細情報・要旨の記載なし）

● オンライン凸最適化の基礎とゲーム理論への応用

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/tutorial/

オンライン凸最適化とは，通常の凸最適化問題の逐次的な定式化であり，毎時刻実行可能領域から点を選択し，各時刻で定まる凸損失関数に対する累積損失を最小化する枠組みである．この枠組みは非常に単純でありながら，機械学習に関連した多様な分野に応用され，古典的には確率的最適化やバンディット問題，ゲーム理論における基盤技術となり，近年では Adam や Muon などの非凸最適化アルゴリズムの解析，強化学習，制御理論などの発展に寄与してきた．
本チュートリアルでは，はじめにオンライン凸最適化の問題設定と基本的なアルゴリズムを紹介する．そして，数ある応用の中から，複数のプレイヤーが同一の環境で相互作用するときのダイナミクスを解析する「ゲームにおける学習 (learning in games)」を取り上げ，オンライン凸最適化アルゴリズムの性質とゲームの均衡の密接なつながりを解説する．

■ 企画セッション

● 企画セッション1 [10月27日 (火) 10:00 – 12:00]Organized Session 1 [Tuesday, October 27, 10:00 a.m. – 0:00 p.m.]物理学と機械学習理論Physics and Machine Learning Theory

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

オーガナイザー: 今泉 允聡 (東京大学・京都大学・理研AIP)
Organizer: Masaaki Imaizumi (The University of Tokyo / Kyoto University / RIKEN AIP)

● 訓練済モデルからの学習のレプリカ解析

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

機械学習の古典的な設定では、データは未知の分布から生成され、それに対してモデルをフィットすることで学習が行われる。ここで真の分布は不変であるから、基本的には静的なゴールが定まっていてそれを目指すことになる。しかし、現実の我々は指導教員や先輩から様々なアドバイスを受けたり自ら反省することができるし、現代的な機械学習のアルゴリズムでもしばしば他のモデルの出力が参照される。そのような過程はこれまでの理解に基づいて認識を徐々に更新しながら目標を修正しつつ学習を行う非常に動的な過程であると言えるだろう。ここで、その過程で真の分布とは異なるはずのモデルからどれだけの情報が得られうるのか、またいかに情報を提示・伝達するべきかを理解することは重要な課題と思われる。いっぽう、これらの設定を理論解析することは決して自明ではない。本講演では、これらの問題の解析が統計物理学のレプリカ法を用いることで自然に扱えることを紹介し、その後、擬似ラベルを用いた学習を例に具体的に考察した結果を発表する [1], [2]。
[1] Kaito Takanami, Takashi Takahashi, and Ayaka Sakata. The Effect of Optimal Self-Distillation in Noisy Gaussian Mixture Model. Advances in Neural Information Processing Systems, 38:17213 – 17258, 2025.
[2] Takashi Takahashi. The Role of Pseudo-Labels in Self-Training Linear Classifiers on High-Dimensional Gaussian Mixture Data. Journal of Machine Learning Research, 27(138):1 – 68, 2026.

● 深層学習の動力学解析と汎化誤差・推論パターン解析

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

機械学習における学習・推論の過程を系の時間変化と見なし、その動力学（ダイナミクス）を解析する方法論及び応用例を紹介する。従来の統計的機械学習理論の多くは、経験誤差の最小解や停留点などの時間に依存しない概念を用いて汎化誤差や推論性能を議論してきた。ただし現代的なニューラルネットワークひいてはAIの性能を詳細に理解するには、その動力学の過程を解析する必要が指摘され、このため物理学の概念を導入した動力学の理解が進んでいる。本講演では、まずニューラルネットワーク及びその拡張の動力学を記述する理論（動的平均場理論、テンソル計画法、及び関連する基礎理論）を説明する。続いて、それを活用した機械学習の理論解析として、汎化誤差や推論パターンの解析例を提示する。

● 現代AIシステムに潜む統計力学模型

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

統計力学的なモデリングや理論解析はニューラルネットワーク研究のひとつの基盤として機能してきたアプローチで,
深層学習においても大規模極限の挙動や普遍性の理解につながってきた.
たとえば順方向ランダム神経回路モデルの統計神経力学がその例である. 一方で,
現代のAIシステムは自己注意機構や拡散モデルなど古典的枠組みにとらわれない要素もある.
この注意機構と拡散モデルの両者については近年,
ランダムエネルギー模型およびHopfield模型のエネルギー関数の数理構造との類似が見え隠れしており, 議論が進んでいる.
本講演では, 自己注意機構における長コンテキスト極限での適切な逆温度スケーリング,
拡散モデルの知識忘却を検出するエネルギー関数の話題に触れながら,
こうした統計力学的なモデリングと解析の展開を紹介する.

● 拡散モデルと量子力学

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

本講演では、機械学習における「拡散モデル」を、量子力学の「ファインマンの経路積分」を用いて定式化する新たなアプローチを紹介する。スコアベースの拡散モデルにおける逆時間確率微分方程式や損失関数の導出を包括的に記述するほか、決定論的・確率的サンプリングのスキームを繋ぐパラメータが量子力学のプランク定数に対応することを示す。この物理学的な対応関係により、量子力学の強力な手法であるWKB展開の類似手法を適用し、負の対数尤度の評価による性能差の解析が可能になる。また、余裕があれば近年取り組んでいる機械学習と物理学の融合が生み出すAIの新たな枠組みについても触れる予定である。

● 企画セッション2 [10月28日 (水) 9:30 – 11:30]Organized Session 2 [Wednesday, October 28, 9:30 – 11:30 a.m.]Neuro-symbolic AI

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

オーガナイザー: 杉山 麿人 (国立情報学研究所)
Organizer: Mahito Sugiyama (National Institute of Informatics)

● Neuro-Symbolic Agents: Reason, Act, and Learn—From Multiobject Worlds to AI for Science

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

Neuro-symbolic AI provides a powerful framework for agents to reason, act, and learn in complex environments. This talk introduces recent neuro-symbolic agentic systems that learn visual concepts and spatial relations in multiobject worlds. We further discuss possible extensions for scientific applications such as drug discovery.

● Differentiable Solving Beyond Symbolic Domains

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

Symbolic solvers are powerful tools for reasoning over logical rules and constraints, but their discrete nature makes them difficult to integrate directly into neural systems. We address this limitation by using fuzzy logic operators that extend Boolean operations to continuous values. Combined with neural networks, these operators allow us to construct differentiable solvers for symbolic problems. Our work explores this approach in the context of Maximum Satisfiability and Answer Set Programming. Beyond symbolic problem solving, we apply these ideas to integrate logical rules and constraints into neural models for various tasks, extending the use of differentiable solving beyond symbolic problems to tasks involving real-world data.

● What Should Transformers Learn? Knowledge, Reasoning, and the Role of Logic

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

What should neural networks learn, and what can instead be specified, executed, or checked? Language models with tools make this concrete: some capabilities are delegated to code rather than learned. This talk asks whether that boundary can be drawn on principle, by separating what a system knows from its reusable capacity to acquire, use, and revise knowledge. Our work on neural rule induction points to one such separation: a model trained once on synthetic Boolean formulas induces interpretable rules on new tasks without retraining, and building the symmetries of logic into the model lets it transfer to larger problems than it saw in training. The induction procedure is learned; the knowledge it operates on is not, and neither are the invariances. From this starting point, I will ask what belongs on each side, whether the same models and training procedures can serve both, and where logic enters as specification, executor, or check.

● 企画セッション3 [10月29日 (木) 9:30 – 11:30]Organized Session 3 [Thursday, October 29, 9:30 – 11:30 a.m.]最適化の理論と実践の最前線Frontiers of Optimization Theory and Practice

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

オーガナイザー: 包 含 (統計数理研究所・東北大学・理研AIP)
Organizer: Han Bao (The Institute of Statistical Mathematics / Tohoku University / RIKEN AIP)

● 一次法における問題パラメータへの自動適応技法

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

一次法とは，最急降下法をはじめとする，一階微分（勾配）までの情報を用いる連続最適化アルゴリズムの総称である．一次法を効果的に用いるためには，問題パラメータに応じてステップサイズなどを適切に設定することが重要である．このことは古くから広く認識されているものの，問題パラメータに関する事前知識を必要とせず，アルゴリズムが自動的に適応するための技法については，現在もなお活発に研究が進められている．本講演では，一次法における問題パラメータへの自動適応技法について，近年の進展の一部を紹介する．

● 分散学習における通信コスト削減のための最適化

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

分散学習は、学習データが複数のサーバーに分散して保存されている状況で、データを一か所に集約することなく機械学習モデルを訓練するための枠組みである。個人情報など、プライバシーの観点からデータの共有が難しい場合にも学習を行えることから、近年注目を集めている。分散学習では、各サーバーでモデルを更新するローカルな計算と、サーバー間でモデルを共有する通信を繰り返す。大規模なモデルの通信には大きなコストがかかるため、通信回数の削減が重要な課題である。本講演では、分散学習における基本的な最適化手法を紹介するとともに、各サーバーでのローカルな計算を増やし、通信回数を削減するための手法を紹介する。

● 大規模言語モデル事前学習の安定化

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

大規模言語モデル（LLM）の事前学習は、最終的な性能を大きく左右する重要な工程である。一方で、大量のパラメータを持つモデルを大規模な訓練データで学習するため膨大な計算資源が必要であり、何度も試行することはできない。そのため、学習が途中で失敗する懸念を可能な限り取り除いた上で学習を開始する必要がある。本講演では、損失スパイクをはじめとする学習の不安定性について、要因の分析と対処に関する研究や経験的な知見を紹介する。

● 企画セッション4 [10月29日 (木) 13:00 – 15:00]Organized Session 4 [Thursday, October 29, 1:00 – 3:00 p.m.]AI for Science

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

オーガナイザー: 梶野 洸 (Axcelead Drug Discovery Partners株式会社)
Organizer: Hiroshi Kajino (Axcelead Drug Discovery Partners)

● AI for Science、発見の先で問われること

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

物質科学、化学、生命科学、医薬、エネルギーと、AI for Scienceの成果は分野を越えて生まれ始めた。一方で、事例を並べると共通の形が見えてくる。人が定めた問いに対して、AIが候補を速く大量に出すという形である。本講演では、この形の外側にあり、講演者が研究と事業の両面で課題と感じている点を紹介する。第一に、発見の後の試作・スケールアップの段階でAIが効いたという公開の定量事例がまだ乏しいこと。第二に、人が定めた問いを解くだけでなく、思いがけない応用につながる発見をAIでどう後押しするかが問われていること。第三に、AIエージェントと実験装置・研究者をつなぐ標準が、データとソフトウェアの層に比べて未整備であること。あわせて人とAIの分担や学術の作法の変化にも触れ、今後の方向を議論したい。

● 生成AIは材料研究をどう変えるか。探索・生成・検証をつなぐ

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

材料科学におけるAI応用は急速な進展の最中にあり、生成モデルによる材料提案や自律実験による探索の自動化が進んでいる。本講演では、無機材料研究におけるAI活用の動向を概説し、言語と結晶構造を結ぶ表現学習や、大規模言語モデルによる材料生成・アルゴリズム探索の研究事例を紹介する。さらに、AIを用いた研究結果の信頼性をめぐるコミュニティの議論を踏まえ、AIの出力を科学的知見につなげるための課題と展望を論じる。

● AI創薬の壁

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/os/

機械学習・人工知能分野では、創薬への応用研究が盛んに行われており、AlphaFoldをはじめとする画期的な技術が開発・公開されている。また、AIを活用することで、短期間で候補化合物を創出したという事例も報告されている。一方で、こうしたAI創薬技術の進展が、創薬現場での広範な活用や創薬プロセス全体の生産性向上に直結しているとは必ずしも言えない。本講演では、AI創薬が現場で使われるまでに存在するさまざまな「壁」について考察する。さらに、実際の活用事例を紹介し、AI技術を創薬の現場でより有効に活用するために何が必要なのかについて議論する。

■ 招待講演

● 招待講演1 [10月27日 (火) 14:00 – 15:00]Invited Talk 1 [Tuesday, October 27, 2:00 – 3:00 p.m.]Christopher Rackauckas (Massachusetts Institute of Technology)

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/invited/

（詳細情報・要旨の記載なし）

● Do I have enough data for SciML? The math of functional identifiability

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/invited/

Techniques such as universal differential equations allow for embedding neural networks into physical models in order to learn the missing physics from data. However, how do you know if you have enough data? This question has mostly been address empirically, with practitioners of SciML doing a “ guess and check ” approach by training neural networks and seeing what happens. But is there a more principled way? This talk with reveal a mathematical theory that answers the question, “ do I have enough data to uniquely know the physics? ” , and showcases new computational tools in the Julia SciML ecosystem that makes concrete whether the learned solutions can be trusted.

● 招待講演2 [10月28日 (水) 11:30 – 12:30]Invited Talk 2 [Wednesday, October 28, 11:30 a.m. – 0:30 p.m.]Niclas Boehmer (Hasso Plattner Institute)

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/invited/

（詳細情報・要旨の記載なし）

● TBA

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/invited/

TBA

● 招待講演3 [10月29日 (木) 15:00 – 16:00]Invited Talk 3 [Thursday, October 28, 3:00 – 4:00 p.m.]宮尾 祐介 (東京大学・国立情報学研究所)Yusuke Miyao (The University of Tokyo / National Institute of Informatics)

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/invited/

（詳細情報・要旨の記載なし）

● TBA

参照URL: https://ibisml.org/ibis2026/invited/

TBA